

Задача 1

Условие: Являются ли следующие отображение $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^5$ линейным? Если является, то запишите его матрицу в стандартных базисах пространств.

$$\varphi(x_1, x_2, x_3, x_4) = (3x_2, x_1 - x_3, 5x_2 - x_1 + x_4, x_4 + x_3 + x_2, -7x_2 + x_3)$$

Решение:

1. Проверим линейность отображения φ :

- Для любых $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^4$:

$$\varphi(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \varphi(u_1 + v_1, u_2 + v_2, u_3 + v_3, u_4 + v_4) = \varphi(\mathbf{u}) + \varphi(\mathbf{v})$$

- Для любого $\lambda \in \mathbb{R}$ и $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^4$:

$$\varphi(\lambda \mathbf{u}) = \lambda \varphi(\mathbf{u})$$

Оба условия выполняются, следовательно, φ — линейное отображение.

2. Найдём матрицу отображения в стандартных базисах. Образы базисных векторов:

$$\varphi(1, 0, 0, 0) = (0, 1, -1, 0, 0)$$

$$\varphi(0, 1, 0, 0) = (3, 0, 5, 1, -7)$$

$$\varphi(0, 0, 1, 0) = (0, -1, 0, 1, 1)$$

$$\varphi(0, 0, 0, 1) = (0, 0, 1, 1, 0)$$

Матрица A отображения φ :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ответ: Да, отображение линейное. Его матрица:

$$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -7 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Задача 2

Условие: Приведите квадратичную форму

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 4x_1x_5 + 3x_2x_5 + 2x_3x_4 + 5x_4^2$$

к диагональному виду методом Лагранжа.

Решение:

1. Выделим квадраты:

- Сначала работаем с x_1 и x_5 :

$$4x_1x_5 = (2x_1 + x_5)^2 - 4x_1^2 - x_5^2$$

- Введём замену $y_1 = x_1 + \frac{3}{4}x_2$, тогда:

$$f = 4y_1x_5 + 2x_3x_4 + 5x_4^2$$

- Далее, $4y_1x_5 = (2y_1 + x_5)^2 - 4y_1^2 - x_5^2$.

- Для $2x_3x_4 + 5x_4^2$ введём $y_3 = x_3 + \frac{5}{2}x_4$, тогда:

$$2x_3x_4 + 5x_4^2 = 2y_3x_4$$

- Ещё одна замена $y_3 = \frac{w_3+w_4}{2}$, $x_4 = \frac{w_3-w_4}{2}$ даёт:

$$2y_3x_4 = \frac{w_3^2 - w_4^2}{2}$$

2. Итоговый диагональный вид:

$$f = z_1^2 - z_2^2 + \frac{w_3^2}{2} - \frac{w_4^2}{2}$$

Ответ: Диагональный вид:

$$f = z_1^2 - z_2^2 + \frac{w_3^2}{2} - \frac{w_4^2}{2}$$

Задача 3

Условие: Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис линейного пространства V над полем $\mathbb{R}$. Докажите, что $e_1 + e_2, e_1 + e_3, \dots, e_1 + e_n$ — тоже базис V .

Решение:

1. Проверим линейную независимость:

$$\sum_{k=2}^n \lambda_k (e_1 + e_k) = 0 \implies \left(\sum_{k=2}^n \lambda_k \right) e_1 + \sum_{k=2}^n \lambda_k e_k = 0$$

Так как $e_1, \dots, e_n$ — базис, все $\lambda_k = 0$.

2. Любой вектор $v \in V$ можно выразить через новый набор:

$$v = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k = \left(\alpha_1 - \sum_{k=2}^n \alpha_k \right) e_1 + \sum_{k=2}^n \alpha_k (e_1 + e_k)$$

Ответ: Набор $e_1 + e_2, \dots, e_1 + e_n$ линейно независим и порождает V , значит, является базисом.

Задача 4

Условие: Линейные подпространства V_1 и V_2 линейного пространства V таковы, что $V = V_1 \oplus V_2$. Пусть $a, b \in V$. Докажите, что аффинные подпространства $V_1 + a$ и $V_2 + b$ пересекаются ровно по одному вектору.

Решение:

1. Пусть $x \in (V_1 + a) \cap (V_2 + b)$. Тогда:

$$x = v_1 + a = v_2 + b \implies v_1 - v_2 = b - a$$

2. Так как $V = V_1 \oplus V_2$, вектор $b - a$ единственным образом раскладывается как $b - a = p_1 + p_2$, где $p_1 \in V_1$, $p_2 \in V_2$. Тогда:

$$v_1 = p_1, \quad v_2 = -p_2 \implies x = p_1 + a = -p_2 + b$$

Это единственное решение.

Ответ: Аффинные подпространства $V_1 + a$ и $V_2 + b$ пересекаются ровно в одной точке.

Задача 5

Условие: Пусть V — конечно-мерное линейное пространство над полем $\mathbb{C}$, а оператор $\varphi \in \text{End}(V)$ таков, что $\varphi^3 = \varphi + 1$. Докажите, что собственные числа φ могут принимать не более чем три значения.

Решение:

1. Если λ — собственное число φ , то:

$$\varphi^3 = \varphi + 1 \implies \lambda^3 = \lambda + 1$$

2. Уравнение $\lambda^3 - \lambda - 1 = 0$ имеет не более трёх различных корней в $\mathbb{C}$.

Ответ: Собственные числа φ являются корнями уравнения $\lambda^3 - \lambda - 1 = 0$, которых не более трёх.